

Plataforma propia de generación musical por IA

Brief de decisión · 27 de julio de 2026 · Daycry (7590335+daycry@users.noreply.github.com)

Iniciativa `plataforma-musical-ia` · Spec **aprobada** · Evaluación **completada** · Revisión 3

Lo que se pide decidir

Aprobar 39.360 € para la Fase 0 + Fase 1 (38.400 € de Fase 0+1 + 960 € de la ampliación GPU local `T-85` /D-29, ratificados íntegramente el 2026-08-18), banda realista de la Fase 1 **33.900–45.000 €**, **condicionado a que legal responda primero**.

No se pide aprobar el catálogo completo (98.280 €). Las Fases 3 y 4 se deciden más adelante, con información que hoy no existe.

*Nota: la cifra ratificada originalmente fueron 33.000 €. La revisión 3 — dos auditorías independientes de coherencia y secuenciación — adelantó la trazabilidad mínima a la Fase 1 (era una contradicción tenerla después del audio que debe cubrir) y añadió alcance de bajo coste que evita migraciones futuras. El incremento de 5.400 € compra que **la primera pista generada ya nazca dentro del ledger de procedencia**. La cifra de 38.400 € fue **ratificada el 18 de agosto de 2026**, junto con los **+960 € de la ampliación GPU local (`T-85` /D-29)** decididos y ratificados el mismo día: la cifra vigente de aprobación es **39.360 €**.*

Qué es

Una plataforma web interna donde un usuario escribe **una letra, un prompt de estilo y opciones de voz**, y obtiene una **canción completa descargable** (MP3, FLAC; WAV y 48 kHz como exportación), con un registro de trazabilidad por pista **desde la primera generación**. Funcionalmente equivalente a Suno, pero con los modelos corriendo en infraestructura de Daycry.

Motor: modelos open source **self-hosted** con licencia Apache 2.0 (ACE-Step 1.5 como referencia, HeartMuLa como segundo adapter), sobre una arquitectura que trata el modelo como un plugin sustituible. Stack Next.js + Python/FastAPI. Fase 1: uso interno, 1–5 usuarios, 100–1.000 generaciones/mes.

Por qué se plantea

Daycry necesita música al brief exacto de cada pieza, con procedencia de derechos controlada. Hoy eso se cubre con librerías de producción (limitan la creatividad) o con servicios de terceros como Suno y Udio, **a los que las grandes discográficas demandaron en 2025** por infracción de copyright en sus

datos de entrenamiento. Incorporar audio de procedencia dudosa en una producción comercial es un riesgo que no se puede trasladar al cliente.

La objeción que hay que resolver antes de gastar

Construir esto con los modelos open source disponibles hoy no produce audio con procedencia más limpia que Suno. Produce audio mejor auditado.

El manifiesto de trazabilidad dirá `training_data_declaration: no divulgada` para ACE-Step, porque sus autores no publican el corpus de entrenamiento. La licencia Apache 2.0 cubre los pesos y el código; **no limpia el origen de los datos**. Self-hostear no cambia el estatus legal del output.

La única vía a procedencia realmente limpia es el fine-tuning sobre catálogo propio licenciado — que es precisamente lo que esta evaluación recomienda **no** hacer todavía, por falta de catálogo licenciado disponible y de perfil de ML en el equipo.

Consecuencia práctica: si el criterio de legal es «poder garantizar derechos limpios al cliente», las Fases 1–3 no lo cumplen, y la librería de producción actual lo cumple mejor. Eso hay que saberlo **antes** de gastar, no después.

Los gates

Gate	Cuándo	Coste	Qué decide
G2 — Legal	Semana 0, antes de cualquier gasto de desarrollo	0 € de desarrollo · 32 h de legal	Dos preguntas por escrito: (1) ¿acepta legal audio de modelos con procedencia «no divulgada», con el registro de trazabilidad, para uso interno y para producciones de cliente? (2) ¿Es protegible/licenciable en exclusiva el output generado sin autoría humana? Con matriz de resultados pre-acordada — incluida la respuesta más probable, «sí interno / no cliente»
G1 — Calidad	Fin de la Fase 0 (~2 semanas)	4.020 € + ~9 h de escucha	Escucha ciega de 10 briefs reales, solo ACE-Step , contra la salida de Suno y contra la librería actual. Umbral: 7 de 10 pistas $\geq 4/5$ por 2 de 3 evaluadores; WER de la letra $\leq 15\%$
G1-bis — Segundo adapter	Dentro de la Fase 1	incluido	HeartMuLa pasa el mismo protocolo al registrarse; si ambos modelos fallan en adherencia a la letra, se activa la partida condicional (YuE + router, ~50 h)
G3 — Adopción	Entre Fase 2 y Fase 3	0 €	≥ 100 generaciones, ≥ 3 usuarios activos, ≥ 1 pista usada en una producción real, encuesta $\geq 4/5$. Sin estos números, la Fase 3 no se aprueba «porque toca»
Stop-loss	Al cierre de C-13 (~33 % de la Fase 1)	0 €	Si se ha consumido $>60\%$ del presupuesto con $<40\%$ del alcance: parada y decisión, con runbook de desmantelamiento ya escrito

G2 va primero porque es el único gate capaz de anular el 100 % del presupuesto, y no es una entrega de software: es una consulta de dos semanas (consulta + timebox de decisión) con decisor nombrado y timebox de 10 días laborables. **G1 cuesta el 4,1 % del esfuerzo total y decide sobre el otro 95,9 %.** Lo juzga un supervisor musical de una producción real, no el desarrollador.

Dos condiciones del veredicto antes de aprobar la Fase 1: supervisor musical nombrado (sin él G1 no existe) y 3–5 usuarios piloto con nombre y ≥ 2 h/semana comprometidas (sin ellos G3 no puede medirse).

Fases y coste

Fase	Contenido	Coste (c/margen)	Veredicto
0	Spikes de viabilidad (tiempos, VRAM, concurrencia, matriz de capacidades que decide la Fase 3) + protocolo y escucha de G1	4.020 € <i>(incluido en Fase 1)</i>	Go , tras G2
1	Cimientos (con linaje de versiones y export 48 kHz), trazabilidad mínima C-10a (manifiesto firmado por legal + ledger desde la primera pista), registry de modelos, infraestructura GPU, generación letra+estilo (con declaración de derechos de la letra), instrumental, auth con 2FA — incl. el modo GPU local T-85 /D-29 (+960 €)	39.360 €	GO
2	Trazabilidad completa C-10b (C2PA, WORM, certificado PDF, watermarking), stems, asistente de letras	7.860 €	Go condicionado a licencias (watermarker, Demucs)
3	Selector de voz, extender/regenerar secciones, cover de pista existente	16.560 €	Solo tras G3
4	Clonación de voz propia + fine-tuning de modelos propios	34.500 €	NO-GO
	Total catálogo completo	98.280 € (1.965,6 h)	

Por qué la Fase 4 va a no-go: el fine-tuning propio (400 h) está bloqueado por la ausencia de catálogo licenciado y de perfil de ML en el equipo; la clonación de voz (175 h) por RGPD — es dato biométrico, exige consentimiento explícito, DPIA y borrado del modelo derivado. Están presupuestadas con su coste real, no descartadas por decreto.

Calendario realista: 25–28 semanas hasta cerrar la Fase 3 (15 de desarrollo + gates y esperas, incluido el mes de uso real que exige G3). El calendario no es compromiso hasta que se responda quién ejecuta.

Antes de aprobar: las alternativas

Alternativa	Coste	Qué compra	Qué no compra
No hacer nada — seguir con la librería de producción	~300 €/mes. La Fase 1 equivale a ≈ 10,9 años de suscripción (39.360 €); el catálogo completo a ≈ 27 años	Derechos limpios, contractualmente garantizados, hoy	Música al brief exacto, iteración en minutos
Comprar el mitigante — proveedor generativo con indemnización comercial contractual	A 1.000 €/mes, la Fase 1 equivale a 3,3 años	Transfiere el riesgo de PI por contrato. Cero desarrollo, cero OPEX, disponible mañana	Control de procedencia, fine-tuning propio. Las indemnizaciones tienen topes y exclusiones que hay que leer con legal
Construir (esta propuesta)	39.360 € + recurrentes	Control total, música al brief, trazabilidad desde la primera pista, opción futura de modelo propio	Derechos garantizados — ver la objeción de arriba

Recomendación operativa: pedir dos ofertas con cláusula de indemnización en la misma semana en que se consulta a legal. Cuestan una llamada y pueden ahorrar 98.280 €.

Costes recurrentes

Concepto	Cifra
Infraestructura GPU	~128 €/mes con pod caliente en horario laboral (elimina la espera de arranque en frío); 45 €/mes solo con keep-warm
Almacenamiento	0,7 €/mes el mes 1 → ~8 €/mes el mes 12 con la política de retención recomendada. Sin ella (stems por defecto): 62 €/mes el mes 12 y creciendo sin techo
OPEX de mantenimiento (~15 %/año)	~7.100 €/año sobre Fases 1+2. Requiere propietario operativo nombrado
Horas de no-desarrollo	116 h de legal, DPO y supervisor musical
Tokens de IA (ejecución asistida)	1.151 € en total — ~1,2 % del coste humano. Precio verificado contra la documentación oficial

Una GPU dedicada 24/7 no se justifica: tendría **5,8 % de utilización** al volumen previsto y no compensa hasta unas 5.300 generaciones/mes con el factor de facturación optimista (1,6×) — con el factor conservador que recomienda la evaluación (1,9×), unas **4.500 generaciones/mes** —, entre 4,5 y 5,3 veces el techo estimado.

Riesgos principales

#	Riesgo	Mitigación
1	Procedencia legal del output. Es el riesgo que motiva el proyecto y el que el proyecto no elimina	Gate G2 en la semana 0, con dos preguntas y matriz de resultados; ledger de procedencia desde la primera pista (C-10a en Fase 1)
2	La calidad no está validada. Ningún modelo se ha escuchado con criterio de negocio	Gate G1 con protocolo numérico y línea base ciega; G1-bis por cada adapter nuevo
3	Construir lo que se podía comprar.	Dos ofertas con indemnización, decisión documentada antes de la Fase 1
4	Una sola persona clave. El perfil (Next.js + FastAPI + CUDA + DSP de audio) es raro y no está definido quién ejecuta	Sin respuesta a «¿quién lo hace?», el calendario no es un compromiso
5	Input infractor. Un usuario puede pegar una letra con copyright y generar una obra derivada con manifiesto impecable sobre un input infractor	Declaración de derechos de la letra en cada generación (Fase 1), registrada en auditoría
6	Watermarking: candidatos con licencia MIT identificados (SilentCipher, AudioSeal — 2026-08-18); robustez en música por validar (I-13). Licencias del resto del pipeline por verificar	Condiciona la Fase 2; verificación extendida a todas las herramientas del pipeline (Demucs, RVC)

Próximos pasos

1. **Consultar a legal (G2)** con las dos preguntas y la matriz de resultados. Sin respuesta escrita, no arranca nada. Timebox: 10 días laborables.
2. **Pedir dos ofertas con indemnización** en la misma semana. Coste: una llamada.
3. **Nombrar** al supervisor musical, a los 3–5 usuarios piloto y a quien ejecuta. Son condiciones del veredicto, no formalidades.

4. Si G2 es favorable: **Fase 0** (2 semanas, 4.020 €) y gate de calidad G1 con escucha ciega.

Documentación completa: `spec.md` (decisiones de diseño y arquitectura) y `evaluation.md` (estimación por característica con rangos, 11 posturas de infraestructura, 29 riesgos, incógnitas). Tres revisiones: aritmética verificada programáticamente, secuenciación auditada de forma adversarial, precio de tokens contrastado con la documentación oficial del proveedor.

Actualizado el 2026-09-01 tras revisión de coherencia (`revision-2026-09-01.md`): cifra de aprobación 39.360 € (incl. `T-85` /D-29), catálogo completo 98.280 €, stop-loss al cierre de C-13, watermarking con candidatos MIT (I-13). **El PDF adjunto (`decision-brief.pdf`) se regeneró el 2026-09-01 con estas cifras.**